

Exercice 2 TD5 stat non paramétriques

1. On a

$$\hat{r}_{n,\ell}(x) = \hat{\theta}_0(x) = e_1^T \hat{\theta}(x)$$

avec

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\hat{\theta}(x) = \arg \min_{\theta \in \mathbb{R}^{\ell+1}} \tau(\theta)$$

où

$$\tau(\theta) = \sum_{i=1}^n K(Z_i) (Y_i - \theta^T V_\ell(Z_i))^2$$

On a

$$\begin{aligned} \tau(\theta) &= \sum_{i=1}^n K(Z_i) [Y_i^2 + (\theta^T V_\ell(Z_i))^2 - 2Y_i \theta^T V_\ell(Z_i)] \\ &= \sum_{i=1}^n K(Z_i) Y_i^2 + \sum_{i=1}^n K(Z_i) \theta^T V_\ell(Z_i) V_\ell(Z_i)^T \theta - 2\theta^T \sum_{i=1}^n K(Z_i) Y_i V_\ell(Z_i) \\ &= a + \theta^T B_{n,x} \theta - 2\theta^T b \end{aligned}$$

avec $a = \sum_{i=1}^n K(Z_i) Y_i^2$ et $b = \sum_{i=1}^n K(Z_i) Y_i V_\ell(Z_i)$

Rappel :

- si $f(x) = x^T a$ alors $\nabla f(x) = a$ et $Hf(x) = 0$ (en notant Hf est la Hessienne de f).
- si $f(x) = x^T A x$ alors $\nabla f(x) = (A + A^T)x$ et $Hf(x) = A + A^T$;
- Donc si A est symétrique et $f(x) = x^T A x$ alors $\nabla f(x) = 2Ax$ et $Hf(x) = 2A$.

Recherche du min global (méthode) :

- (a) On remarque que la fonction τ est convexe sur $\mathbb{R}^{\ell+1}$:
- (b) Il suffit donc de trouver un point critique.

- (a) la fonction τ est convexe. En effet

$$H\tau(\theta) = 2B_{n,x} > 0 \quad \forall \theta \in \mathbb{R}^{\ell+1}$$

(b) Recherche de point critique :

$$\nabla \tau(\theta) = -2b + 2B_{n,x}\theta$$

Donc

$$\nabla \tau(\theta) = 0 \Leftrightarrow B_{n,x}\theta = b$$

Si $B_{n,x}$ est définie positive, elle est inversible et donc il y a un seul point critique donné par

$$\hat{\theta} = B_{n,x}^{-1}b$$

2.

$$\begin{aligned}\hat{r}_{n,\ell}(x) &= e_1^T B_{n,x}^{-1}b \\ &= e_1^T B_{n,x}^{-1} \left[\sum_{i=1}^n K(Z_i) Y_i V_\ell(Z_i) \right] \\ &= \sum_{i=1}^n \omega_i(x) Y_i\end{aligned}$$

avec

$$\omega_i(x) = K(Z_i) e_1^T B_{n,x}^{-1} V_\ell(Z_i)$$

(on a utilisé le fait que Y_i est un scalaire)

$\omega_i(x)$ ne dépend que de x , K , ℓ , h , et des X_i et pas des Y_i . Donc $\hat{r}_{n,\ell}$ est bien un estimateur linéaire.